

## ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 8

Μετά το τέλος του εργαστηρίου να στείλετε με e-mail τις ασκήσεις που λύσατε σε μορφή zip (όνομα αρχείου **Lab8.zip**) στους:

- Για τον κ Χουβαρδά στο [jhoun@aegean.gr](mailto:jhoun@aegean.gr)
- Για την κ. Φραντζέσκου στο [gfran@aegean.gr](mailto:gfran@aegean.gr)

Το Θέμα του e-mail πρέπει να είναι μορφοποιημένο ως εξής:

**898989** Εργασία 8 <Το όνομα> <Το επώνυμο> <Το όνομα> <Το επώνυμο>

Το Θέμα πρέπει να αρχίζει από το **898989\_** και ΟΧΙ από κάποιο προσωπικό σας αριθμό.

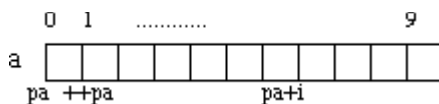
### ΕΝΤΟΛΕΣ - ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

#### Δείκτες και Πίνακες

Δείκτες και Πίνακες είναι πολύ στενά συνδεδεμένες έννοιες .

Για παράδειγμα:

```
int a[10], x;  
int *pa;  
  
pa = &a[0]; /* Ο δείκτης pa δείχνει στη διεύθυνση του a[0] */  
είναι το ίδιο με  
pa = a;  
  
x = *pa; /* x = το περιεχόμενο του pa (του a[0] δηλαδή) */
```



Χρησιμοποιώντας τους δείκτες μπορούμε να απαριθμήσουμε τα στοιχεία του πίνακα με τον παρακάτω τρόπο

`pa + i` ισοδύναμο με `a[i]`

`a[i]` μπορεί να γραφτεί και `*(a + i)`.  
Για παράδειγμα, `&a[i]` ισοδύναμο με `a + i`.

Ακόμη

`char s[]` ισοδύναμο `char *s`

### Ασκηση 1

Να καταχωρηθούν τιμές σε δύο ακέραιες μεταβλητές και μετά να κληθεί μια συνάρτηση τύπου `void` που θα ανταλλάσσει τις τιμές τους

### Ασκηση 2

Να υλοποιηθούν σε C οι ακόλουθες συναρτήσεις,

```
int my_strlen (char * s);
```

Υπολογίζει το πλήθος των χαρακτήρων του αλφαριθμητικού  $s$ , χωρίς να μετρά τον καταληκτικό χαρακτήρα  $'\0'$ .

```
void my_strcpy (char * s1, char * s2);
```

Αντιγράφει το αλφαριθμητικό  $s2$  στ  $s1$ , υποθέτοντας ότι η  $s1$  διαθέτει τον απαραίτητο χώρο

Η κάθε μία συνάρτηση να υλοποιηθεί με δύο τρόπους: Με χρήση δεικτών και χωρίς χρήση δεικτών. Να γραφεί πρόγραμμα που θα χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις αυτές.

### Ασκηση 3

Η Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής μας έδωσε την παρακάτω λίστα από δέκα επιτυχόντες φοιτητές στο μάθημα των Η/Υ.

Papadopoulos Grigorios 895 9  
Karatasos Panagiotis 345 10  
Stasinou Alexandra 389 5  
Anastasiou Dimitrios 123 5.5  
Georgiou Apaostolos 267 8  
Karatasos Panagiotis 345 10  
Ladopoulos Kostas 35 6.5  
Mpalafas Ioannis 106 8.5  
Xanthopoulos Dimitrios 773 6.  
Dimitriou Periklis 908 7.5  
Konstantopoulou Maria 290 7.

Η παραπάνω λίστα εμπεριέχεται στο αρχείο `fitites.txt` και για κάθε φοιτητή περιλαμβάνει το Επώνυμο, Όνομα, Αριθμό Μητρώου και βαθμό στο μάθημα. Να γράψετε ένα πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει τα δεδομένα από το παραπάνω αρχείο και να τα αποθηκεύει. Η αποθήκευση να γίνει με τη χρήση δομής. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας την δομή να εκτυπώσετε τα αποτελέσματα σε μορφή πίνακα.

### Ασκηση 4

Να δημιουργηθεί πρόγραμμα το οποίο θα εμφανίζει το ακόλουθο μενού επιλογών.

#### MENU

1. Υπολογισμος athroismatos
2. Υπολογισμος Paragontikou

Dose Arithmo N  
Dose Epilogi

Αν ο χρήστης επιλέξει το 1 θα γίνεται υπολογισμός του αθροίσματος  $S = 1+2+3+\dots+N$  με χρήση συνάρτησης που επιστρέφει **int**.

Αν ο χρήστης επιλέξει το 2 θα γίνεται υπολογισμός του παραγοντικού  $N! = 1*2*3*\dots*N$  με χρήση συνάρτησης που επιστρέφει **int**.

Η εντολή εκτύπωσης θα δίδεται στο **main**.